

Desigualdades

Teoremas de adición

Adición en «desigualdades» conserva el sentido:

$$a < b \rightarrow a + c < b + c$$

Explicación

Sumar o restar un mismo valor a todos los miembros de una inecuación no altera la relación de orden original. Útil en presupuestos: si un material es más barato que otro, al agregar un costo de envío fijo a ambos, la relación de precios se mantiene.

Ejemplo de adición:

$$2 < x < 7 \xrightarrow{+3} 5 < x+3 < 10$$

Explicación

Al sumar 3 simultáneamente a cada parte de la desigualdad original, obtenemos un nuevo intervalo acotado para la expresión resultante. Gráficamente, representa un desplazamiento rígido del intervalo en la recta real hacia la derecha.

Ejemplo de sustracción:

$$2 < x < 7 \xrightarrow{-3} -1 < x-3 < 4$$

Explicación

Restar 3 es equivalente a sumar su negativo. El orden de los extremos permanece inalterado, desplazando el intervalo tres unidades hacia la zona de los negativos en la recta numérica.

Teoremas de multiplicación

Multiplicación por positivo conserva sentido:

$$a < b \xrightarrow{\times c > 0} ac < bc$$

Explicación

Escalar un intervalo por un factor estrictamente mayor a cero amplía o reduce la brecha proporcionalmente sin invertir las posiciones relativas de los límites.

Ejemplo multiplicativo positivo:

$$2 < x < 7 \xrightarrow{\times 2} 4 < 2x < 14$$

Explicación

Multiplicar por 2 duplica directamente cada límite. Si una medida de longitud oscila entre 2 y 7 metros, el costo a 2 soles por metro variará linealmente entre 4 y 14 soles.

Multiplicación por «negativo» invierte sentido:

$$a < b \xrightarrow{\times c < 0} ac > bc$$

Explicación

Al afectar la expresión por un factor menor a cero, los números cambian de signo y sufren una reflexión especular respecto al origen, lo que obliga matemáticamente a invertir la dirección de los signos de desigualdad.

Ejemplo multiplicativo negativo:

$$2 < x < 7 \xrightarrow{\times -2} -4 > -2x > -14$$

Explicación

Al aplicar un factor escalar de -2, el extremo superior positivo original (7) se invierte y se convierte en el nuevo límite inferior negativo (-14), cruzando el eje neutral del cero.

Teoremas de inversión

Inversión con signos iguales invierte el orden:

$$a < b \xrightarrow{()^{-1}} \frac{1}{a} > \frac{1}{b}$$

Explicación

Cuando ambos extremos de un intervalo cerrado comparten el mismo signo (ambos estrictamente positivos o ambos negativos), tomar la función recíproca obliga a invertir los símbolos de la desigualdad.

Ejemplo de inversión recíproca:

$$2 < x < 7 \xrightarrow{()^{-1}} \frac{1}{2} > \frac{1}{x} > \frac{1}{7}$$

Explicación

Si la velocidad de producción de una máquina varía entre 2 y 7 unidades por minuto, el tiempo necesario para producir una sola unidad (el recíproco) se acotará entre 1/7 y 1/2 minutos.

Precaución con la «inversión» por el cero:

$$a < 0 < b \rightarrow \text{No directo} \times$$

Explicación

Está prohibido aplicar la inversión continua sobre un intervalo que cruza el cero. El recíproco de cero genera una indefinición (asíntota vertical), partiendo el resultado final hacia el infinito positivo y negativo.

Ejemplo de partición asintótica:

$$-2 < x < 5 \xrightarrow{()^{-1}} \text{Dos ramas}$$

Explicación

Debe separarse obligatoriamente en

$$-2 < x < 0$$

y

$$0 < x < 5$$

. Sus inversiones originan los conjuntos separados

$$\langle -\infty, -1/2 \rangle$$

y

$$\langle 1/5, +\infty \rangle$$

.

Potenciación de desigualdades

Potencia par de intervalo «mixto»:

$$a \leq x \leq b \rightarrow 0 \leq x^2 \leq \max\{a^2, b^2\}$$

Explicación

Si el rango incluye valores negativos y positivos simultáneamente, al elevar al cuadrado la curva toca su vértice. Por ello, el mínimo siempre será el cero cerrado, y el máximo lo dictará el extremo original con mayor valor absoluto.

Ejemplo de potencia mixta (1):

$$-5 < x \leq 3 \rightarrow \{x^2\} 0 \leq x^2 < 25$$

Explicación

El valor absoluto dominante es $|-5|=5$. Al elevar, su cuadrado (25) supera al cuadrado de 3 (9). El cero se incluye siempre como cota inferior, y el extremo superior hereda la desigualdad estricta (abierto) del -5.

Ejemplo de potencia mixta (2):

$$-4 < x < 10 \rightarrow \{x^2\} 0 \leq x^2 < 100$$

Explicación

El extremo positivo original (10) dicta el límite superior cuadrático (100). Como la desigualdad en 10 era estricta, el 100 es abierto, mientras el cero es cerrado por el paso del dominio a través del origen.

Ejemplo de potencia mixta (3):

$$-6 \leq x < 1 \rightarrow \{x^2\} 0 \leq x^2 \leq 36$$

Explicación

El límite negativo cerrado -6 determina la máxima amplitud. Su cuadrado 36 mantiene el símbolo de desigualdad débil, configurando el techo del intervalo final como cerrado.

Potencia par de igual signo:

$$a < x < b \rightarrow \{x^2\} a^2 < x^2 < b^2$$

Explicación

Cuando todos los valores comparten el mismo signo positivo, elevar a cualquier potencia entera y par mantiene el sentido original intacto, escalando los límites de forma predecible.

Ejemplo de potencia positiva:

$$2 < x < 5 \rightarrow x^2 \quad 4 < x^2 < 25$$

Explicación

Al estar el intervalo estrictamente situado en el lado positivo del plano cartesiano, los cuadrados de los límites se reordenan conservando la dirección ascendente directa.

Unicidad de variable

Regla constructiva fundamental: La variable

x

debe aparecer «UNA SOLA VEZ» ✓

Explicación

Para deducir la variación de una expresión compleja, es imperativo transformarla algebraicamente evitando que la incógnita figure repetida en numerador y denominador. Evaluar fragmentos repetidos independientemente generará intervalos irreales y dilatados.

Descomposición racional en

$$A = \frac{3x+1}{2x-3}$$

Explicación

El artificio consiste en dividir los coeficientes principales (3 entre 2). Este cociente (3/2) se resta y se suma estratégicamente a la fracción general para lograr extraer una parte entera independiente.

Artificio operativo continuo:

$$A = \frac{3x+1}{2x-3} - \frac{3}{2} + \frac{3}{2}$$

Explicación

Ejecutando la diferencia de fracciones en el primer bloque:

$$(2(3x+1) - 3(2x-3))/(2(2x-3)) = (6x+2 - 6x+9)/(4x-6) = 11/(4x-6)$$

. El sumando compensatorio (3/2) queda aparte.

Resultado estructural final:

$$A = \frac{11}{4x-6} + \frac{3}{2}$$

Explicación

Con esta nueva conformación matemática, la variable está aislada. Ahora se puede partir con seguridad desde el dominio inicial y aplicar operaciones en cadena progresivas sin error de acotación.

Descomposición racional alterna:

$$N = \frac{5x+1}{x-2}$$

Explicación

El cociente directo de coeficientes lineales es $5/1 = 5$. Aplicamos la separación restando y sumando la constante 5 para depurar la dependencia múltiple de la incógnita.

Simplificación por factor común:

$$N = \frac{5x+1-5(x-2)}{x-2} + 5$$

Explicación

Al desarrollar la sustracción en el numerador obtenemos:

$$5x + 1 - 5x + 10$$

. Las variables lineales se anulan entre sí, dejando únicamente la constante 11 en la zona superior de la fracción.

Resultado estructural final:

$$N = \frac{11}{x-2} + 5$$

Explicación

La forma optimizada devela el comportamiento hiperbólico exacto, sirviendo como molde limpio sobre el cual construir sucesivas restricciones en un problema de admisión.

Construcción por pasos

Cadena progresiva para

$$A = \frac{7}{2x-3} + 8$$

Explicación

Dada una restricción de origen sobre la variable

x

, la reconstrucción exige respetar estrictamente la jerarquía combinada: multiplicación interna, desplazamiento por suma, inversión racional, escala y desplazamiento final.

Fase interna:

$x \xrightarrow{\times 2} 2x \xrightarrow{-3} 2x-3 \xrightarrow{()^{-1}} \frac{1}{2x-3}$

Explicación

Se inicia multiplicando el dominio de la base por 2, luego se traslada 3 unidades. En ese punto medio, se revisa que el intervalo excluya al cero antes de ejecutar legalmente la inversión total.

Fase externa:

$\xrightarrow{\times 7} \frac{7}{2x-3} \xrightarrow{+8} A$

Explicación

A partir del intervalo invertido y asegurado, se reescala su magnitud por un factor de 7 y finalmente se desplazan todos los límites sumando la ordenada independiente 8.

Completación de cuadrados

Axioma de positividad real:

$a^2 \geq 0, \text{ for all } a \in \mathbb{R}$

✓

Explicación

El principio universal dicta que la potencia par de cualquier número real, sin importar su signo original, anulará la negatividad. Es el pilar analítico para determinar valores mínimos locales o globales en funciones cuadráticas.

Ejemplo con axioma positivo:

$$(x-5)^2 \geq 0 \rightarrow \text{Mínimo es 0}$$

Explicación

Sin importar qué valor natural, fraccionario o irracional asuma la variable, la expresión binomial nunca retornará un número por debajo del eje cero en el plano cartesiano.

Completar Trinomio Cuadrado Perfecto (TCP):

$$A = x^2 + 10x + 7$$

Explicación

Para forzar la unicidad de variable en un polinomio de grado 2, se escinde el coeficiente lineal (10). Su mitad es 5; al cuadrarlo obtenemos 25, cifra que será inyectada aditiva y sustractivamente.

Desarrollo del TCP en cadena:

$$A = (x^2 + 10x + 25) - 25 + 7$$

Explicación

Los tres primeros elementos se contraen en la identidad notable

$$(x + 5)^2$$

. Las constantes residuales exteriores se operan aritméticamente:

$$-25 + 7 = -18$$

Resultado comprimido general:

$$A = (x + 5)^2 - 18$$

Explicación

La forma canónica final condensa las apariciones de

$$x$$

. Si el dominio fuera libre, su análisis inferiría automáticamente un punto mínimo absoluto idéntico a -18.

Extensión a restas internas:

$$N = x^2 - 14x + 10$$

Explicación

La mitad del coeficiente central negativo (-14) genera un 49 absoluto positivo. La inserción compensada produce

$$x^2 - 14x + 49 - 49 + 10$$

, cuyo colapso es equivalente a la cota

$$(x - 7)^2 - 39$$

Variación de cuadráticas limitadas

Condición inicial acotada:

$$J = x^2 - 12x + 100$$

,

$$x \in \langle 1; 7 \rangle$$

Explicación

Primero, la forma estándar se transforma a su versión de vértice utilizando el método TCP: la mitad de -12 es -6, cuyo cuadrado (36) se añade compensado obteniendo

$$J = (x - 6)^2 + 64$$

Desplazamiento del dominio restrictivo:

$$1 < x \leq 7 \rightarrow \{-6\} -5 < x-6 \leq 1$$

Explicación

Al descontar 6 unidades, el intervalo paramétrico se desvía, haciendo que la variable auxiliar interna

$$(x - 6)$$

cruce el umbral del origen numérico.

Acotación de potencia originada:

$$-5 < x-6 \leq 1 \rightarrow 0 \leq (x-6)^2 < 25$$

Explicación

Basado en la regla de intervalos mixtos, el mínimo es el cero estricto por inclusión de la raíz, mientras el máximo (25) resulta de la frontera dominada por el negativo lejano (abierto).

Cierre estructural del rango:

$$0 \leq (x-6)^2 < 25 \rightarrow +64 \leq J < 89$$

Explicación

Subiendo 64 puntos ambas fronteras de la inecuación, se concluye la construcción de la cuota final. El conjunto solución para el rango se escribe formalmente como el intervalo semiabierto

$$[64; 89)$$

Evaluación bajo dominio universal:

$$J = x^2 - 18x + 50$$

Explicación

En ausencia de un dominio explícito, se asume

$$x \in \mathbb{R}$$

. La refactorización por TCP:

$$x^2 - 18x + 81 - 81 + 50$$

, destila la función canónica simple

$$(x - 9)^2 - 31$$

Deducción de mínimo absoluto libre:

$$(x-9)^2 \geq 0 \rightarrow J \geq -31$$

Explicación

Puesto que el núcleo binomial elevado al cuadrado posee un soporte basal en cero, el traslape en -31 define un inicio absoluto fijo en el eje vertical, determinando un rango perpetuo de

$$[-31; +\infty)$$

Fracciones cuadráticas irreducibles

Máximos en denominadores:

$$J = \frac{1}{x^2 - 6x + 18}$$

Explicación

La aplicación de completación cuadrática en el divisor proporciona

$$(x - 3)^2 + 9$$

. Este denominador encapsula un polinomio positivo estricto flotante, garantizando la existencia ininterrumpida de la fracción para todo espectro real.

Construcción de piso divisional:

$$(x-3)^2 + 9 \geq 9$$

Explicación

El punto más bajo y denso que puede alcanzar el denominador ocurre en 9. Como el resto del polinomio viaja hacia el infinito, la inversión creará un límite máximo superior.

Inversión sobre asíntota positiva:

$$D \geq 9 \rightarrow {}^{-1} 0 < J \leq \frac{1}{9}$$

Explicación

Al calcular el recíproco, las porciones infinitesimalmente grandes del denominador fuerzan el valor fraccionario contra el cero abierto. El divisor mínimo produce el pico general. Resultado acotado en

$$\langle 0; 1/9]$$

Modelo cuadrático fraccionario sucesivo:

$$N = \frac{1}{x^2 - 4x + 6}$$

Explicación

Su condensación subyacente revela la equivalencia

$$(x - 2)^2 + 2$$

. La estructura comparte la naturaleza flotante que elude cruces en cero, protegiendo las operaciones consecutivas.

Variación asintótica extraída:

$$(x-2)^2 + 2 \geq 2 \rightarrow {}^{-1} 0 < N \leq \frac{1}{2}$$

Explicación

El cimienta valórico es estrictamente mayor o igual a 2. Procediendo con la regla de inversión directa, limitamos superiormente la curva en 1/2 cerrado y limitamos inferiormente con un cero abierto.

Despejes e intervalos racionales

Evaluación con dominio delimitado:

$$N(x) = \frac{125}{x-17}$$

en

$$x \in \langle 22; 42 \rangle$$

Explicación

Para deducir la oscilación precisa, encuadramos la variable inicial:

$$22 < x < 42$$

. Al aplicar un desvío unificado restando 17, se destapa el espectro parcial

$$5 < x - 17 < 25$$

.

Escala inversa simultánea:

$$\frac{1}{5} > \frac{1}{x-17} > \frac{1}{25} \xrightarrow{\times 125} 25 > N(x) > 5$$

Explicación

Por poseer signos concordantes y estrictamente superiores a cero, invertimos mutando la orientación angular de los signos. Multiplicar 125 estabiliza la fórmula e indica un mínimo $m=5$ y máximo libre $M=25$.

Recuperación de dominio inicial:

$$\frac{3}{2} < \frac{x+6}{x+5} \leq 3$$

Explicación

Para viajar desde un rango conocido hacia la cota de la variable, primero purificamos la estructura mediante el artificio sumatorio, reconfigurándola de manera canónica a

$$1 + \frac{1}{x+5}$$

.

Despeje del núcleo asilado:

$$\frac{3}{2} < 1 + \frac{1}{x+5} \leq 3 \rightarrow \frac{1}{2} < \frac{1}{x+5} \leq 2$$

Explicación

Restando la constante agregada a los tres bloques focales, el término intermedio se consolida bajo un formato puramente racional invertido, cuyos costados exhiben magnitudes positivas coherentes.

Restauración integral de la incógnita:

$$2 > x+5 \geq \frac{1}{2} \rightarrow -3 > x \geq -4.5$$

Explicación

La aplicación final del recíproco permuta la polaridad visual de las flechas lógicas, permitiendo restar cinco unidades a los topes para desenterrar el dominio originario exacto centrado en

$$[-4.5; -3)$$

Reducción de expresiones afines:

$$1 < \frac{x+7}{x+1} < 4$$

Explicación

La técnica de desglosamiento dicta la modificación sutil separando en

$$\frac{x+1+6}{x+1}$$

, simplificando los restos para exponer el armazón desnudo

$$1 + \frac{6}{x+1}$$

, dejando la incógnita inmovilizada en una celda singular.

Escalamiento secuencial regresivo:

$$0 < \frac{6}{x+1} < 3 \rightarrow 0 < \frac{1}{x+1} < \frac{1}{2}$$

Explicación

El corrimiento mediante sustracción y posterior división neutraliza los coeficientes extrínsecos. Se detecta el límite 0 producto de la cercanía al infinito, señalizando un conjunto ilimitado post-inversión.

Disolución final de la fracción:

$$x+1 > 2 \rightarrow x > 1$$

Explicación

Al invertir el modelo, el 0 abierto recíproco detona un despegue hacia el positivo infinito (

$$+\infty$$

). El piso matemático es empujado, resultando finalmente en un campo abarcativo estricto

$$x \in \langle 1; +\infty \rangle$$

Modelamiento DECO con divisibilidad

Restricción por contexto natural: Cantidad «Pasajeros» =

$$x \in \mathbb{Z}^+$$

Explicación

En problemas de destreza cognitiva (DECO), cuando la variable simboliza sujetos contables no fraccionables, asume automáticamente restricciones restrictas que exigen un resultado pertenecientes al dominio entero y positivo.

Condicionamiento inferior: Bajan

$$\frac{1}{3}x$$

, quedan

$$\frac{2}{3}x > 15 \Rightarrow x > 22.5$$

Explicación

El cálculo operativo de mitades y tercios deduce una inecuación. Además, forzosamente la reducción fraccionaria implica un paso discreto: x debe ser un múltiplo perfecto del denominador aplicado, configurando

$$x = 3^\circ$$

Condicionamiento superior: Bajan

$$\frac{1}{2}x$$

, quedan

$$\frac{1}{2}x < 13 \Rightarrow x < 26$$

Explicación

Bajo la segunda premisa paramétrica, la reducción por mitad crea el tope resolutivo. Igualmente, por integridad biológica o material, se infiere paralelamente la exigencia paramétrica

$$x = 2^\circ$$

.

Emparejamiento de límites acotados: Sistema obliga

$$22.5 < x < 26$$

Explicación

Interceptando la cota base menor y la cota techo paralela, construimos la banda de posibilidades. Numéricamente hablando, este cinturón abarca únicamente a los valores puntuales enteros 23, 24 y 25.

Filtro de congruencias múltiples:

$$x = \text{Mínimo Común Múltiplo (MCM)}(3, 2) = 6^\circ$$

Explicación

Al demandar el respeto por ambas descomposiciones naturales simultáneamente, la cantidad global de sujetos encarna forzosamente un múltiplo en común de 6. Inspeccionando los enteros disponibles, el único sobreviviente es

$$x = 24$$

.

Modelado con conjuntos y sándwich

Datos de diagrama de Venn: «Solo Aritmética» =

$$x + 1$$

, «Solo Álgebra» =

$$y$$

Explicación

El enigma se grafica partiendo el dominio en círculos sobrepuestos, excluyendo la intersección en base a su naturaleza descriptiva. Por retratar a estudiantes, se confirma implícitamente que todo conteo es forzosamente un entero.

Condición superior global conjunta:

$$(x+1) + y \leq 19 \rightarrow x+y \leq 18$$

Explicación

Al afirmar que la población participante carece de pasajes fuera del universal acotado en 19, consolidamos una inecuación de suma de regiones exclusivas, acotando fuertemente para una variable despejada dependiente:

$$y \leq 18 - x$$

.

Condición diferencial analítica:

$$y - (x + 1) > 1 \rightarrow y - x > 2$$

Explicación

La especificación dictamina que la región grupal puramente de Álgebra desbanca a la exclusiva en Aritmética superando una unidad de diferencia. Esta brecha conforma matemáticamente el piso estructural relacional:

$$y > 2 + x$$

.

Aplicación del método del sándwich:

$$2+x < y \leq 18-x$$

Explicación

Aprovechando que poseemos limitantes duales enfrentados relativos al mismo ente variable libre (

y

), comprimimos ambas direcciones construyendo una doble desigualdad puente que transfiere la tensión hacia los miembros exteriores dependientes.

Desactivación del elemento pivote:

$$2 + x < 18 - x \rightarrow 2x < 16 \rightarrow x < 8$$

Explicación

Ignorando visual y transitoriamente el pilar central (

y

), operamos los pilares periféricos entre sí validando su orden natural por tricotomía obligatoria. Resulta que las cantidades basales oscilan restringidas por un techo de 7 personas.

Restricción exógena inicial: Fracción previa impone

$$1 < \frac{x+7}{x+1} \dots \rightarrow x > 1$$

Explicación

El rompecabezas presentaba un acertijo complementario introductorio que acotaba la variable inferiormente. Sumando la condición previa y el techo actual deducido, el dominio poblacional de x converge estrictamente al compendio discreto de

$$\{2, 3, 4, 5, 6, 7\}$$

.

Evaluación final perimetral: Prueba en caso límite, Si

$$x = 7 \rightarrow 9 < y \leq 11$$

Explicación

Introduciendo directamente un valor candidato en el formato de sándwich compuesto base, la ventana posible de cantidades para la facción pura de Álgebra es obligada y reducida a los únicos naturales admisibles: 10 u 11 personas válidas.

Propiedades clásicas y ampliación

Ley universal transitiva estricta:

$$a < b \wedge b < c \Rightarrow a < c$$

Explicación

Constituye la columna vertebral oculta que posibilita las sucesiones en serie e inyecciones algorítmicas, justificando teóricamente la eliminación del factor del centro al ejecutar colapsos mediante el método analítico del sándwich.

Ejemplo aplicativo transitivo:

$$x < 3 \wedge 3 < y \Rightarrow x < y$$

Explicación

Si las ganancias comerciales de la región 'A' no lograron alcanzar 3, y los de la 'B' sobrepasaron 3, deducimos implícitamente por inercia matemática la superioridad financiera innegable del sector B contra el A.

Axioma fundamental de tricotomía:

$$a < b \vee a = b \vee a > b$$

✓

Explicación

La regla postula con rigor que si emparejamos o sometemos a evaluación a un par de magnitudes en la vasta red real, es físicamente e irrefutablemente cierta solo una, y nada más que una de las conexiones expuestas.

Ejemplo en contraste de tricotomía: Expresión

$$(x - 5)$$

es

$$< 0, = 0, \text{ o } > 0$$

Explicación

Devela que el balance o saldo final residual de una cuenta estructurada se inclinará solo a estados catalogados universalmente: deudor latente, equilibrio perfecto, o acreedor superávit, desintegrando casos fantasma o ambiguos posibles en la recta matemática.

Desigualdad Media Aritmética - Media Geométrica (MA-MG):

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$$

Explicación

Válido para variables con valores naturales y fracciones enteramente positivas (

$$a, b \in \mathbb{R}^+$$

). Dicta que el ponderado aditivo central supera por naturaleza o iguala invariablemente al equilibrado geométrico radicular. Esencial en minimizaciones y búsquedas de máximos.

Ejemplo de mínimo usando MA-MG:

$$x + \frac{1}{x} \geq 2, \text{ for all } x > 0$$

Explicación

Insertando parámetros dependientes inversos en la fórmula:

$$(x + 1/x)/2 \geq \sqrt{x \cdot 1/x} = 1$$

. Multiplicando, concluimos el límite invariable

$$x + 1/x \geq 2$$

, donde el valle se produce idealmente con el valor neutro unitario (

$$x = 1$$

).

Conversión estructural de valor absoluto:

$$|x| \leq a \iff -a \leq x \leq a$$

Explicación

Descomprime un candado absoluto en dos compuertas modulares que dictaminan un margen simétrico. La distancia matemática pura del objeto al centro orbital carece de escapes si

$$a \geq 0$$

, originando tolerancias espejadas para variables operativas.

Ejemplo de descompresión por absoluto:

$$|x| \leq 4 \iff -4 \leq x \leq 4$$

Explicación

Bajo términos utilitarios reales, atestigua que un objeto técnico o lectura no desvía sus latidos en una desviación central superior a cuatro estadios métricos hacia la cota negativa base o la proyección límite superior.

Ejercicios

Ejercicio 1

Ejercicio 2

Ejercicio 3

Ejercicio 4

Ejercicio 5

Ejercicio 6

Ejercicio 7

Ejercicio 8

Ejercicio 9

Ejercicio 10

Ejercicio 11

Ejercicio 12

Ejercicio 13

Ejercicio 14

Ejercicio 15

Ejercicio 16

Ejercicio 17

Ejercicio 18

Ejercicio 19

Ejercicio 20